Образец задания для ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Модуль 1. Проектирование и разработка информационных систем

Инструкция к выполнению практической части:

Разработку приложения начните с проектирования и создания базы данных. На данном этапе нет необходимости воспроизводить все сущности предметной области, достаточно создать таблицы, поля с подходящими типами данных и связи, непосредственно относящиеся к разрабатываемой подсистеме и ее функционалу. Не забудьте создать ER-диаграмму средствами СУБД.

Разработайте минимально необходимый интерфейс для данной информационной системы. Используйте все знания в области языков разметки и программирования, но не забывайте, что информационная система должна быть выполнена с учетом полного стека технологий (фронтенд, бекенд, база данных, ООП, подключаемые библиотеки и фреймворки).

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения модуля.

Описание предметной области:

Портал «Ключ.на.старт» представляет собой информационную систему для оформления аренды автомобилей. Перед началом использования портала пользователю необходимо пройти процедуру регистрации.

Войдя в систему, пользователь может составить заявку на аренду автомобиля, указав наименование автомобиля, желаемое время начала аренды, способ оплаты аренды. Все заявки пользователей хранятся в базе данных.

После подачи заявки она поступает на рассмотрение администратору, который проверяет корректность введенных данных и может изменить статус заявки.

Основной функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. На данной странице необходимо предусмотреть добавление пользователя в систему. Пользователю необходимо предоставить возможность ввести уникальный логин (латиница и цифры, не менее 6 символов), пароль (минимум 8 символов), ФИО (символы кириллицы и пробелы), телефон (формат: 8(XXX)XXX-XX-XX), адрес электронной почты (формат: электронной почты). Все поля обязательны для заполнения. По кнопке «Создать пользователя» данные заносятся в базу данных.

2. Страница авторизации. На данной странице необходимо предусмотреть возможность ввода логина и пароля для зарегистрированных пользователей. Попытки некорректного ввода логина и пароля должны сопровождаться сообщениями. Предусмотрите переход между авторизацией и регистрацией в виде кнопки или ссылки с текстом "Еще не зарегистрированы? Регистрация" и обратно (на странице регистрации).

3. Страница просмотра заявок. На данной странице авторизованный пользователь имеет возможность просмотреть свои ранее оставленные заявки, а также оставить отзыв о качестве услуг проката.

4. Страница формирования заявки. Пользователь указывает: наименование автомобиля (введя его название в соответствующее поле). Также пользователь указывает желаемую дату начала аренды, внося дату в предназначенное для этого текстовое поле. Помимо этого, пользователь должен выбрать удобный для него способ оплаты: наличными или переводом по номеру телефона. После формирования заявки и нажатия на кнопку «Отправить», заявка направляется на рассмотрение администратору портала.

5. Панель администратора. Доступ в панель администратора осуществляется по логину Admin и паролю StartNET. В панели администратора видны все заявки от пользователей. Изначально заявка имеет статус «Новая». После просмотра администратор может сменить статус заявки на «Идет аренда» или «Аренда завершена».

Необходимые приложения:

Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Инструкции для ГЭ:

1. Интернет на рабочих местах участников недоступен.

2. Используйте офлайн-справочник на рабочих местах участников.

3. Используйте общий сервер для БД, бекенда, хранения и проверки работ участников, а также для создания индивидуальных репозиториев.

4. Допустимо предоставить актуальные библиотеки и фреймворки (без подключения к интернет для их сборки и развертывания), заранее подготовленные и размещенные в публичной папке сервера (доступной на чтение всем участникам экзамена).

5. Медиафайлы (приложения к заданию) также размещаются в публичной папке сервера.

6. Взаимодействие с базой данных участник проверяет в подготовительный день, в день экзамена - участник проектирует базу данных самостоятельно

Модуль 2. Разработка дизайна веб-приложений

Инструкция к выполнению практической части:

В данном модуле уделите внимание дизайну. Вам предоставлены изображения, которые необходимо оптимизировать и улучшить, чтобы достичь основную цель - создание идеальной информационной системы. Разместите изображения, иконки, поля форм, кнопки, ссылки, графические элементы так, чтобы они дополняли приложение. Примените навыки работы с библиотеками и фреймворками, для улучшения качества графической подсистемы. Вам необходимо также разработать дизайн всех страниц для использования со смартфоном с разрешением 390x844 px. Дизайн допустимо представить в виде .html файлов (отдельный файл для каждой страницы).

Заказчик также желает видеть в приложении слайдер, который будет автоматически сменять изображения с интервалом в 3 секунды. Слайдер должен иметь одинаковые по размеру 4 изображения, элементы управления (вперед/назад) и быть органично вписан в дизайн приложения.

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения модуля.

Дополнительный функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. Ошибки валидации должны отображаться на форме. По кнопке «Зарегистрироваться» пользователь должен заноситься в базу, если поля прошли валидацию, а логин уникальный.

2. Страница авторизации. Ошибки валидации должны отображаться на форме.

3. Страница просмотра заявок. Возможность оставить отзыв доступна только после завершения аренды.

4. Страница формирования заявки. Пользователь указывает: наименование автомобиля (из выпадающего списка: LADA Vesta, Hyundai Creta, Toyota Camry). Также пользователь указывает желаемую дату начала аренды путем заполнения соответствующего поля в формате ДД.ММ.ГГГГ.

5. Панель администратора. Функционал панели администратора должен быть удобен за счет использования дополнительных элементов (фильтрации данных, всплывающих сообщений, пагинации и прочего).

Необходимые приложения:

Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Модуль 3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Инструкция к выполнению практической части:

Доработайте базу данных так, чтобы она позволяла решать все задачи, поставленные заказчиком в предыдущих модулях. Для удобства разработки можете воспользоваться фреймворком или библиотеками, чтобы получить дружественный интерфейс и технологичность приложения. Интегрируйте адаптивный дизайн и не забывайте про качество вашего кода.

Предусмотрите анимацию, микроанимации в приложении для улучшения пользовательского опыта.

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения модуля.

Необходимые приложения:

Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Вариативная часть задание для ГИА ДЭ ПУ

Модуль 4. Разработка дизайна веб-приложений

Разработайте два экрана прототипа веб-приложения для компании в сфере цифровых технологий.

О компании

«Группа Таймыр» — российский разработчик ПО для хранения и резервного копирования корпоративных данных, лидер рынка отечественных платформ данных, создатель **Таймыр Data Platform**, совместимой с российскими операционными системами, используемой в госструктурах и бизнесе для построения надежных IT-инфраструктур (СУБД, резервное копирование, мониторинг). Компания создана в 2011 году, имеет команду из 1500+ специалистов, продукты входят в реестр Минцифры, а флагманский продукт **Таймыр Data Platform Enterprise** обеспечивает непрерывную работу и сохранность данных даже при отказе оборудования.

Целевая аудитория банки и финансовый сектор, государственные структуры, телекоммуникационные и транспортные компании, ритейл и критически важные объекты, которым необходимы высочайшая надежность хранения данных и импортозамещение иностранных СУБД, а также промышленные предприятия, сфера образования и медицины, нуждающиеся в отказоустойчивой платформе для работы с большими объемами конфиденциальных данных и в рамках регуляторных требований.

Задача – в зависимости от варианта необходимо разработать прототип веб-приложения для определенного типа устройств:

– мобильное приложение (для смартфонов) с использованием 4-х колоночной модульной сетки;
– веб-приложение для компьютерного монитора (десктопная версия) с использованием 12-колоночной модульной сетки;
– веб-приложение для планшетного экрана с использованием 8-колоночной модульной сетки;

Текст для экранов представлен в файле Текст.docx. Программная

реализация не требуется.

Общие требования:

– интерфейс должен учитывать фирменный стиль компании, без лишних цветов и декоративных элементов;
– макеты должны учитывать базовые принципы UX-дизайна и доступности: читаемые шрифты (от 14–16 px), достаточный контраст текста и фона, понятные подписи и размер интерактивных элементов не менее 40×40 px.

2. Оформление макетов.

Для каждого экрана отразить:

– название экрана;
– область меню, область контента, область подвала);
– все элементы управления (пункты меню, кнопки) и их состояние по умолчанию.

Переходы между экранами реализуются во вкладке «Прототип».

Экран 1

Меню навигации: Главная, Решения

Область контента:

Окно поиска

Текст для области контента:

ПЛАТФОРМА ДАННЫХ

Таймыр Data Platform Enterprise

Отечественная платформа со встроенными средствами защиты для надежного хранения, обработки и резервного копирования корпоративных данных в ИТ-инфраструктурах любого масштаба. Доступны версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения

Более 800 организаций используют Таймыр Data Platform

Непрерывная защита данных от сбоев и утечек на всех этапах хранения

Полная совместимость с отечественными ОС и стандартами

Кнопки без переходов: Заказать лицензию, Скачать пробную версию

Область подвала:

Продолжая, вы соглашаетесь с условиями использования и политикой конфиденциальности

© 2025

Все права защищены

Экран 2

Меню навигации: Главная (переход на первый экран), Решения

Текст для области контента:

Таймыр Studio

– Удобство для администратора

– Универсальность

– Современность

– Наглядность

Кнопка Подробнее (без перехода)

Таймыр Server

– Отказоустойчивый кластер баз данных

– Централизованное управление конфигурациями

– Инструменты для разработки и использования прикладного ПО

– Безопасная среда исполнения контейнерных нагрузок

Кнопка Подробнее (без перехода)

Таймыр Mobile

– Адаптивность

– Централизованность

– Удобство

Кнопка Подробнее (без перехода)

Таймыр Embedded

– Поддержка основных процессорных архитектур

– Гибкая система лицензирования

– Сертификаты ключевых регуляторов

– Техническая поддержка вендора ОС

Кнопка Подробнее (без перехода)

Программный стек «Группы Таймыр»

– Экосистема продуктов «Группы Таймыр»

Кнопка Подробнее (без перехода)

Техническая поддержка

– Консультация 24/7

Кнопка Подробнее (без перехода)

Область подвала:

© 2025

Все права защищены

3. Технические параметры:

– Разрешение: **430 × 932 px** (портретная ориентация);

– Сетка: 4-х колоночная.

4. Обязательные элементы:

– Текст для размещения на экранах из файла Текст.docx;

– Логотип полный или сокращенный на ваше усмотрение из папки

«Медиа»

– Фото из папки «Медиа», количество на ваше усмотрение;

5. Требования к дизайну:

– Цвета: ограниченная палитра, за основу возьмите цвет логотипа «Группы Таймыр».

– Типографика: шрифт Roboto, не более 3–4 стилей (заголовки, подзаголовки, основной текст, выделение жирным)

– Состояния элементов: при наведении пункты меню меняют цвет, остальные элементы в нормальном состоянии.

Дизайн приложения строится на принципах минимализма и иерархии: важно оставлять только необходимые элементы, визуально выделять приоритетные функции через размер, цвет и расположение, а также обеспечивать логичную навигацию с понятными интерактивными зонами.

Ключевыми требованиями являются эргономичность и адаптивность: элементы должны быть удобны для касания пальцем, отступы — достаточными.

Разрабатываемые экраны должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать основному функционалу вашего продукта. Используйте единую цветовую палитру и сетку выравнивания. Все элементы должны быть читаемыми и логично расположенными. Реализуйте кликабельные переходы между экранами.

6. Требования к результату и инструментам.

Формат результата: один файл в формате .fig, .sketch, .xd, содержащий два экрана.

Допустимые инструменты: Picso/Sketch/Adobe XD.

Рекомендуемые приложения: Figma.

Необходимые приложения: текст и медиа-файлы: папка Медиа.zip